Fundamentos de Redes de Computadores
Trabalho 02

Prof. Tiago Alves

Camada de Rede: NAT+DHCP+DNAT

Introdução

A disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores trata de diversos tópicos relativos a Sistemas Operacionais, sistemas que provêem uma forma intuitiva de se utilizar as funcionalidades de computadores digitais sem que seja necessário ao usuário ou programador ter profundo conhecimento das interações entre os diferentes *hardwares* que compõem um computador.

Para construir ou adicionar funcionalidades a esses sistemas computacionais, é necessário conhecimento de linguagens de programação e ferramentas de desenvolvimento.

Objetivos

1) Exercitar conceitos de configuração de redes de computadores

Referências Teóricas

Wright, Gary R., and W. Richard Stevens. *TcP/IP Illustrated. Vol. 2*. Addison-Wesley Professional, 1995.

Lucas, Michael W. *Networking for System Administrators*. 2nd ed., Tilted Windmill Press, 2025.

Material Necessário

- Computador com sistema operacional programável e configurável
- Ferramentas de operação GNU/Linux ou similares: editor de texto, entre outros.

Roteiro

1) Revisão de técnicas e ferramentas para a configuração de redes de computadores usando as ferramentas tipicamente disponíveis nos sistemas GNU/Linux e *NIX.

2) Realizar as implementações solicitadas no questionário do trabalho.

Implementações e Questões para Estudo

1) Tomando como base uma rede de acesso de segmento 192.168.X.0/24 (rede cabeada do

laboratório), com gateway em 192.168.X.1:

- Configure um roteador em que a interface de rede WAN assuma um IP da rede de acesso e a rede LAN provida através deste trabalho seja uma subrede /16 usando as faixas de IP reservadas na Internet para esse tipo de configuração.
  - Use o serviço de NAT para realizar o mapeamento entre o IP da rede de acesso e os IPs da rede privada LAN criada como solução a essa demanda.
  - Gere uma lista de testes necessários para validar sua solução:
    - Validar conectividade;
    - Tradução de endereço (NAT);
    - Isolamento de segmento (NAT).
- Implemente o serviço de DHCP para prover as configurações de redes para os clientes da LAN recém criada.
  - Parta do princípio que há um servidor DNS provido no IP 192.168.X.1 ou outro IP informado pelo professor (164.41.101.4 ou 164.41.101.11)
  - Para determinada máquina de testes de configurações da LAN criada, vincule um endereço IP de forma que aquele equipamento receba sempre o mesmo endereço como oferta do servidor DHCP
  - Indique como conferir as *leases* providas pelo servidor DHCP em arquivos de *log*.
- Implemente regra de DNAT para um dos equipamentos da LAN
  - A intenção é redirecionar a porta TCP 80 do lado WAN do roteador sendo configurado para uma porta TCP 8080 de um dos clientes da LAN criada.
  - Usando ferramentas como netcat e telnet, a equipe deverá implementar um servidor TCP e conectar um cliente TCP à porta 80 do roteador (WAN) a partir de um outro equipamento do lado WAN.
- Gere a documentação dos procedimentos necessários para testar e validar os requisitos de configuração demandados nesse trabalho.
  - Em momento oportuno, serão feitos testes de validação da documentação proposta no LDS.

Instruções e Recomendações

A submissão das respostas aos problemas dos trabalhos deverá ser feita através de ponto de submissão no Sigaa ou no Office365.

Cada resposta a problema desse Trabalho **02** deverá ser entregue em um pacote ZIP. Cada grupo deverá submeter, no ponto de coleta, um pacote com documentação em formato zip.

Entre os artefatos esperados, listam-se:

- documentação mínima do script/roteiro de configuração, correspondendo a **30% dos escores** de **pontuação final** do trabalho:
  - qual sistema operacional foi usado na construção do sistema;
  - quais foram as aplicações demandadas na implementação da rede LAN;
  - como implementar a rede LAN;
  - como validar a configuração da rede LAN;
  - quais são as limitações conhecidas

Arquivos de configuração com erros de interpretação serão desconsiderados (anulados).

Os outros **70% de escores** virão da execução dos testes de validação da implementação na presença do professor.

Os trabalhos poderão ser realizados em duplas; a identificação de cópia ou plágio irá provocar anulação de todos os artefatos em recorrência.

Em relação ao uso dos sistemas operacionais, as equipes deverão atentar-se para a seguinte tabela de limites de escore:

- *BSD: **100%** de escores totais do trabalho;
- Linux: **90%** de escores totais do trabalho;
- outro sistema operacional: **70%** de escores totais do trabalho.
    - Derivações de sistemas operacionais (*BSD ou Linux) com pacotes para configuração rápida de gateway serão enquadradas nessa categoria.